Thiết kế và dữ liệu

Báo cáo trình bày hệ thống nhận dạng năm lệnh tiếng Việt cô lập. Mỗi tệp lời nói được biểu diễn thành chuỗi đặc trưng âm học; một mô hình Markov ẩn (HMM) Gaussian trái-sang-phải được huấn luyện cho mỗi lệnh. Khi nhận dạng, hệ thống chọn mô hình có log-likelihood âm học cao nhất.

Mục tiêu

Xây dựng pipeline hoàn chỉnh từ đọc WAV, trích xuất MFCC và đặc trưng động, chuẩn hóa, huấn luyện Baum–Welch, giải mã Forward/Viterbi đến đánh giá và so sánh với Dynamic Time Warping (DTW).

Dữ liệu

Bộ dữ liệu có 30 tệp train và 10 tệp test: sáu mẫu huấn luyện và hai mẫu kiểm thử cho mỗi nhãn mở, đóng, lên, xuống, dừng. WAV mono, 16 kHz. Chia tập và nhãn được đọc từ dataset/metadata.csv; đường dẫn tương đối với thư mục dự án.

README của bộ dữ liệu xác nhận các tệp được tổng hợp bằng eSpeak TTS, không phải ghi âm người. Giọng TTS trong test cũng xuất hiện trong train, nên đây không phải đánh giá độc lập theo người nói. Kết quả chỉ kiểm tra pipeline trên bộ mẫu tổng hợp nhỏ.

Tái lập

Mở Lab03.ipynb tại thư mục dự án và chạy các cell theo thứ tự. Thư viện nằm trong requirements.txt. Model được lưu tại models/; kết quả đánh giá được lưu tại outputs/. Seed khởi tạo là 42.

Đặc trưng và mô hình HMM

Biểu diễn âm học 39 chiều

Âm thanh được chia frame 25 ms với bước nhảy 10 ms ở tần số 16 kHz. Pipeline cắt khoảng lặng theo ngưỡng biên độ tương đối, áp dụng pre-emphasis và cửa sổ Hamming, sau đó tính năng lượng qua 40 bộ lọc mel tam giác. Log năng lượng mel được biến đổi DCT loại II; giữ 13 hệ số cepstral đầu tiên.

Delta và delta-delta được tính bằng hồi quy trên lân cận hai frame, tạo vector 39 chiều cho mỗi frame. Trung bình và độ lệch chuẩn CMVN được ước lượng chỉ từ frame train rồi áp dụng cho train và test, tránh rò rỉ thông tin từ test.

HMM trái-sang-phải

Mỗi lệnh có HMM năm trạng thái với phân bố Gaussian covariance đường chéo. Từ mỗi trạng thái, mô hình chỉ cho phép tự lặp hoặc chuyển sang trạng thái kế tiếp; trạng thái cuối tự lặp. Trung bình được khởi tạo bằng cách chia chuỗi đều theo thời gian.

hmmlearn cập nhật tham số bằng Baum–Welch (EM), tối đa 10 vòng lặp với ngưỡng hội tụ. Forward tính log P(X|W) bằng cách cộng xác suất các đường đi trạng thái. Viterbi tìm đường đi trạng thái có xác suất lớn nhất và dùng để xem căn chỉnh theo thời gian.

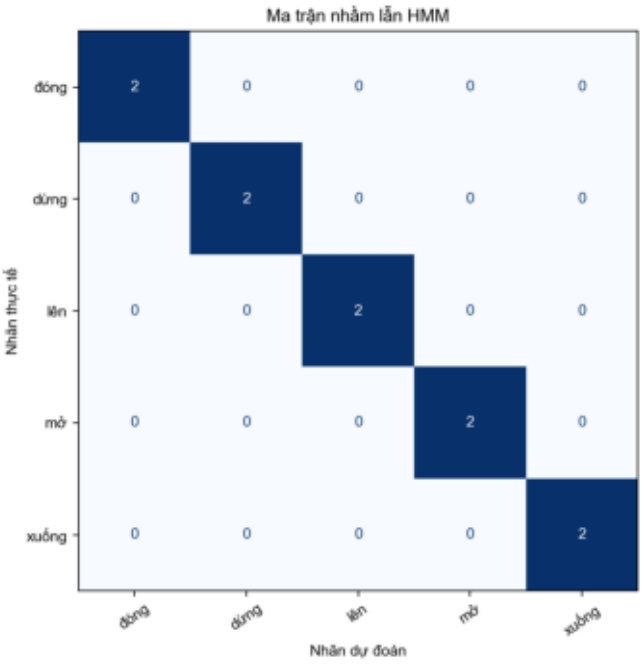
Baseline DTW và language model

DTW tính khoảng cách Euclidean giữa frame rồi tìm đường căn chỉnh có tổng chi phí nhỏ nhất giữa test và từng mẫu train. Nhãn của mẫu gần nhất là dự đoán. HMM likelihood và DTW distance có ý nghĩa, chiều tối ưu khác nhau nên không so sánh trực tiếp raw score.

Notebook có phần mở rộng bigram có smoothing. Metadata chỉ chứa lệnh đơn, không có chuỗi lệnh để ước lượng bigram đáng tin cậy; do đó phần re-ranking được giữ ở trạng thái tắt thay vì tạo prior từ nhãn test.

Kết quả đánh giá

Trên 10 tệp test được cung cấp, HMM phân loại đúng toàn bộ; DTW cũng phân loại đúng toàn bộ. Ma trận nhầm lẫn nằm trên đường chéo, mỗi lớp có hai dự đoán đúng.



Kh
củ
lớ
đu
suất đã hiệu chuẩn.

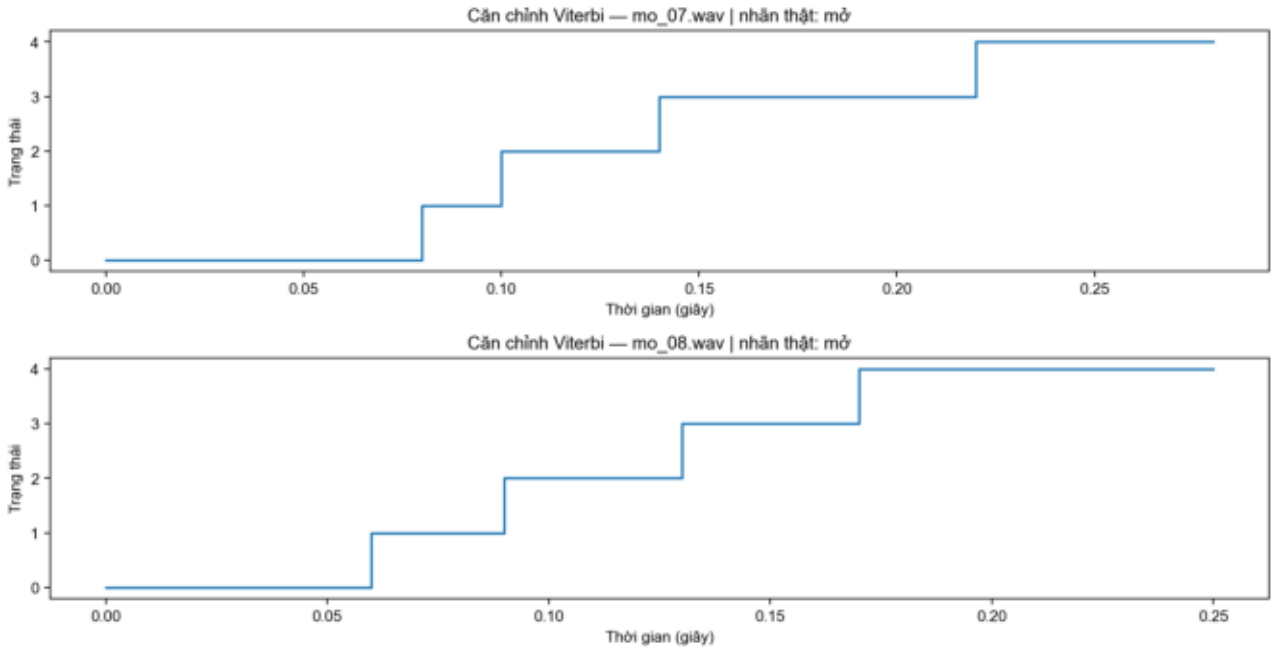
Bảng tổng hợp

Chỉ số	HMM	DTW
Accuracy test	100%	100%
Thời gian test/tệp	1.05 ms	96.3 ms
Train trung bình/lớ	12.71 ms	—

Độ chính xác 100% là kết quả quan sát trên đúng split nhỏ này. Với hai mẫu test mỗi lớp, chỉ một dự đoán sai cũng làm accuracy tổng giảm 10 điểm phần trăm. Vì dữ liệu test là TTS tổng hợp, con số này không đại diện cho người nói thật.

Căn chỉnh và so sánh thời gian

Hai biểu đồ dưới đây thể hiện state Viterbi của hai utterance test đầu tiên. Mỗi frame được gán vào một state của HMM; đường đi có thể đứng yên hoặc tiến sang state kế tiếp. State là phân đoạn thời gian do mô hình học được, không phải bản phiên âm âm vị.



DTW và căn chỉnh Viterbi

DTW căn chỉnh trực tiếp hai chuỗi đặc trưng để giảm tổng khoảng cách dọc theo đường warping đơn điệu. Viterbi căn chỉnh một utterance với state của mô hình xác suất đã huấn luyện. DTW lưu mẫu tham chiếu và so sánh khi giải mã; HMM tóm tắt dữ liệu lớp thành phân bố emission và xác suất chuyển.

Trong lần chạy này, thời gian test trung bình là 96.3 ms/tệp cho DTW và 1.05 ms/tệp cho HMM. Đây là phép đo một lần trên cùng máy với tập rất nhỏ; chỉ nên xem là tham khảo, không phải benchmark tổng quát.

Phân tích, giới hạn và kết luận

Lỗi và giới hạn

Không có lỗi phân loại trong split test này, nên chưa thể xác định cặp nhầm lẫn hay ước lượng tỷ lệ lỗi chính xác. Bộ dữ liệu nhỏ, do TTS tổng hợp; train/test dùng cùng bộ sinh và các giọng test đã xuất hiện trong train. Kết quả hoàn hảo có thể phản ánh từ vựng đóng và điều kiện tổng hợp nhất quán.

Covariance đường chéo giúp hạn chế số tham số, nhưng Baum–Welch vẫn nhạy với khởi tạo và dữ liệu ít. Lần chạy có một cảnh báo log-likelihood giảm rất nhỏ gần hội tụ. Tăng số state hoặc dùng full covariance có thể overfit sáu mẫu train mỗi lớp; nên chọn cấu hình bằng validation set riêng.

Thí nghiệm tiếp theo

Thu âm nhiều người nói và môi trường khác nhau, giữ speaker test tách biệt với train. Dùng validation set so sánh 3/5/7 state và covariance diag/full; báo cáo recall từng lớp, cặp nhầm lẫn và độ biến thiên qua nhiều lần chạy. Với lệnh nối tiếp, cần corpus chuỗi thực để chọn trọng số language model. Hiệu chuẩn ngưỡng reject bằng từ ngoài từ vựng và silence.

Kết luận

Notebook triển khai pipeline nhận dạng lệnh cô lập gồm MFCC-derived 39 chiều, năm whole-word HMM trái-sang-phải huấn luyện Baum–Welch, Forward scoring, Viterbi alignment, confusion matrix và baseline DTW. Cả hai phương pháp đạt 10/10 trên bộ test tổng hợp này. Điều đó xác nhận pipeline chạy được trên starter set, không chứng minh độ sẵn sàng cho tiếng nói người.

Sản phẩm nộp

Lab03.ipynb; models/hmm_models.joblib; outputs/confusion_matrix.png; outputs/likelihood_scores.csv; outputs/viterbi_paths.png; outputs/dtw_vs_hmm.csv; lexicon.txt; README.md.